9 Математическое ожидание. Моменты. Дисперсия и ковариация.

9.1 Общее определение

Сегодня мы обобщим введенное нами для дискретных величин понятие математического ожидания на общий случай. Для этого воспользуемся следующей конструкцией:
1) Для неотрицательной величины с конечным числом значений положим $\mathbf{E}X = \sum\limits_{k=0}^{n} x_k \mathbf{P}(X = x_k)$, как это было раньше.
2) Для произвольной неотрицательной величины рассмотрим последовательность X_n, монотонно сходящуюся к X ($X_n \uparrow X$) при каждом ω, где X_n принимают конечное число значений. Например, можно взять $X_n = \sum_{k=0}^{2^{2n}} (k/2^n) I_{X \in (k/2^n, k+1/2^n]}$. В силу монотонности у $\mathbf{E}X_n$ есть предел (возможно бесконечный), его и назовем $\mathbf{E}X$.
3) Для произвольной величины представим ее в виде $X = X^+ - X^-$, где $X^+ = \max(X, 0)$, $X^- = -\min(X, 0)$ как и прежде. Опять же, в случае $\mathbf{E}X^+ = \mathbf{E}X^- = \infty$ мы говорим, что математического ожидания у X не существует.
Ключевым моментом, разумеется является пункт 2. Почему для разных последовательностей X_n, сходящихся к X, предел $\mathbf{E}X_n$ будет одним и тем же? Это достаточно несложно доказывается с помощью такой леммы:

Лемма 1. *Если $X_n \uparrow X$ и $X \geq Y$, где X_n, Y — дискретные неотрицательные величины, то* $\lim \mathbf{E}X_n \geq \mathbf{E}Y$.

Доказательство. Пусть $A_n = \{\omega : X_n(\omega) \geq Y(\omega) - \varepsilon\}$. Поскольку $X_n \uparrow X$, а $X \geq Y$, то $A_n \uparrow \Omega$, а значит $\mathbf{P}(A_n) \to 1$. С другой стороны,

$$\mathbf{E}X_n \geq \mathbf{E}X_n I_{A_n} \geq \mathbf{E}(Y - \varepsilon) I_{A_n} = \mathbf{E}Y - \mathbf{E}Y I_{\overline{A}_n} - \varepsilon \mathbf{P}(A_n) \geq \mathbf{E}Y - y_m(1 - \mathbf{P}(A_n)) - \varepsilon,$$

где y_m — наибольшее из значений, принимаемых Y с положительной вероятностью. Устремляя n к бесконечности, а ε к нулю, имеем требуемое. □

Используется также обозначение $\int_R X(\omega) P(d\omega)$.

9.2 Свойства математического ожидания

Определение мат. ожидания выглядит довольно сложным. Как же убедиться в том, что для него выполнены простые свойства, справедливые в дискретном случае, например линейность:
1) $\mathbf{E}(aX + bY) = a\mathbf{E}X + b\mathbf{E}Y$.

Доказательство. $\mathbf{E}(-X) = -\mathbf{E}X$, поскольку $(-X)^+ = X^-$, $(-X)^- = X^+$.
$\mathbf{E}(aX) = a\mathbf{E}X$ для положительных a, поскольку для дискретных величин мы такое свойство уже проверили, для неотрицательных величин оно прямо следует из того, что если $X_n \uparrow X$, $aX_n \uparrow aX$, а для произвольных следует из того что $(aX)^+ = aX^+$, $(aX)^- = aX^-$.
И, наконец, $\mathbf{E}(X + Y) = \mathbf{E}X + \mathbf{E}Y$ следует для неотрицательных величин X, Y из того, что для $X_n \uparrow X$, $Y_n \uparrow Y$ верно $X_n + Y_n \uparrow X + Y$. Если величина X неотрицательна, а Y - неположительна, то $\mathbf{E}(X + Y) + \mathbf{E}(-Y) = \mathbf{E}X$ в силу аддитивности для положительных величин, то есть $\mathbf{E}(X+Y) = \mathbf{E}X + \mathbf{E}Y$. Для произвольных величин нам необходимо доказать, что $\mathbf{E}(X+Y)^+ - \mathbf{E}(X+Y)^- = \mathbf{E}X^+ + \mathbf{E}Y^+ + \mathbf{E}X^- + \mathbf{E}Y^-$. Представим $(X+Y)^+$ в виде суммы $(X+Y)I_{A_1} + (X+Y)I_{A_2} + (X+Y)I_{A_3}$, где $A_1 = \{\omega : X \geq 0, Y \geq 0\}$, $A_2 = \{\omega : X \geq 0, Y < 0, X + Y \geq 0\}$, $A_3 = \{\omega : X < 0, Y \geq 0, X + Y \geq 0\}$. При этом каждая из величин XI_{A_i}, YI_{A_i} - постоянного знака, откуда для них справедлива аддитивность. Аналогичным образом представим $(X+Y)^-$ с помощью событий $B_1, ..., B_3$, где B_i отличается от A_i тем, что все знаки неравенств заменены на противоположные. Таким образом,

$$\mathbf{E}(X + Y) = \mathbf{E}X(I_{A_1} + I_{A_3} + I_{B_2}) + \mathbf{E}X(I_{B_1} + I_{B_3} + I_{A_2}) + \mathbf{E}Y(I_{A_1} + I_{A_2} + I_{B_3}) + \mathbf{E}Y(I_{B_1} + I_{B_2} + I_{A_3})$$

Пользуясь тем, что первые две величины являются неотрицательной и неположительной, мы можем привести $\mathbf{E}X(I_{A_1}+I_{A_3}+I_{B_2})+\mathbf{E}X(I_{B_1}+I_{B_3}+I_{A_2})$ к виду $\mathbf{E}X$. Аналогично со второй частью. Линейность доказана. $\square$

2) Для $X \geq Y$ п.н. и $\mathbf{E}X$, $\mathbf{E}Y$ конечны, то $\mathbf{E}X \geq \mathbf{E}Y$.
3) $\mathbf{E}X \leq \mathbf{E}|X|$.
4) Если $X = Y$ п.н., то и $\mathbf{E}X = \mathbf{E}Y$.
5) (Теорема о монотонной сходимости) Если $X_n \uparrow X$ (как числовая последовательность при каждом ω) $\mathbf{E}X < \infty$, то $\mathbf{E}X_n \to \mathbf{E}X$.

Пример 1. Если $X_n(\omega) \to X(\omega)$ при п.в. ω, то $\mathbf{E}X_n$ может к $\mathbf{E}X$ и не стремиться. Пусть, например, $\Omega = [0,1]$, $X_n = nI_{(0,1/n)}$, $\mathbf{P}$ — мера Лебега. Тогда $X_n(\omega) \to 0$ для всякого ω, но $\mathbf{E}X_n = 1 \not\to 0$.
6) (Теорема о мажорируемой сходимости) Пусть $X_n \to X$ (как числовая последовательность при каждом ω) ω и $|X_n| \leq Y$, где $\mathbf{E}Y$ конечно. Тогда $\mathbf{E}X_n \to \mathbf{E}X$.
7) Пусть X, Y - независимые величины, тогда $\mathbf{E}XY = \mathbf{E}X\mathbf{E}Y$.
8) Если g — борелевская функция, то $\mathbf{E}g(X) = \int_{\mathbb{R}} g(x)\mathbf{P}_X(dx)$.
Более того, если $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $X_1, ..., X_n$ — независимые, то

$$\mathbf{E}g(X_1, ..., X_n) = \int_{\mathbb{R}} g(x_1, ..., x_n) f_{X_1}(x_1)...f_{X_n}(x_n)dx_1...dx_n.$$

Аналогичный факт верен и без предположения независимости, но мы обсудим его несколько позднее.
9) Если g — выпуклая вниз функция, то $\mathbf{E}g(X) \leq g(\mathbf{E}X)$. Для строго выпуклых функций равенство возможно только если $X = const$ п.н.
10) Неравенство Гельдера: если $p, q > 0$, $1/p + 1/q = 1$ и $\mathbf{E}|X|^p$, $\mathbf{E}|Y|^q$ конечны, то $\mathbf{E}XY \leq (\mathbf{E}|X|^p)^{1/p}(\mathbf{E}|Y|^q)^{1/q}$. При этом равенство возможно только если $|X|^p = |Y|^p$ п.н. или одна из X, Y есть 0 п.н.

9.3 Интеграл в форме Стилтьеса

Можно представлять математическое ожидание $g(X)$ с помощью интеграла Лебега-Стильтеса $\int_{-\infty}^{\infty} g(x)dF(x)$. В общем случае его конструкция аналогична конструкции интеграла Лебега, но при непрерывных $g(x)$ он совпадает с интегралом Римана-Стильтеса, равным пределу частичных сумм $\sum_{i=1}^{n} g(\hat{x}_i)(F(x_{i+1}) - F(x_i))$ по разбиениям с диаметром, стремящимся к 0.
При этом для интегралов Лебега-Стилтьеса справедливы

$$\int\limits_R g(x)d(aF(x)) + \int\limits_R g(x)d(bG(x)) = \int\limits_R g(x)d(aF(x) + bG(x)),$$

$$\int\limits_R (ag(x) + bh(x))dF(x) = a\int\limits_R g(x)dF(x) + b\int\limits_R h(x)dF(x).$$

Кроме того, для функций $g(x)$, являющихся монотонными, справедлива формула интегрирования по частям

$$\int\limits_a^b g(x)dF(x) = g(x)F(x)|_a^b - \int\limits_a^b F(x)dg(x),$$

в частности

$$\mathbf{E}X = \int\limits_{-\infty}^{0} xdF(x) - \int\limits_0^{\infty} xd(1 - F(x)) = xF(x)|_{-\infty}^{0} - x(1 - F(x))|_0^{\infty} + \int\limits_0^{\infty}(1 - F(-x) - F(x))dx.$$

Первые два слагаемых обращаются в 0, если математическое ожидание конечно, откуда получается полезная формула

$$\mathbf{E}X = \int_0^\infty (1 - F(x))dx + \int_{-\infty}^0 F(x)dx.$$

9.4 Случаи абсолютно-неперерывных и смешанных распределений

При этом эти интегралы обладают множество привычных нам свойств, например, если X — абсолютно непрерывна, то $\int xdF(x) = \int xf_X(x)dx$. Таким образом, для абсолютно-непрерывных величин подсчет математического ожидания сводится к подсчету обычного риманова интеграла.

Пример 2. Величина, распределенная по закону Коши (то есть с плотностью $f_X(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$), математического ожидания не имеет. Действительно, ее матожидания от положительной и отрицательной частей представляют собой $\int\limits_0^\infty \frac{xdx}{\pi(1+x^2)}$, которые расходятся в бесконечность.

Пример 3. Пусть X — равномерно распределена на отрезке $[a, b]$. Тогда ее среднее равно

$$\int_a^b x\frac{1}{b-a}dx = \frac{b^2 - a^2}{2(b-a)} = \frac{b+a}{2}.$$

Пример 4. Пусть X — показания вольтметра с прошлого семинара (напомню, на вольтметр подается равномерное напряжение от 200 до 250 вольт, напряжение до 220 и после 225 зашкаливает в соответствующую границу). Как посчитать математическое ожидание такой величины? Можно представить $F(x)$ в виде суммы $F_1(x) = (x-220)I_{x\in[220,225]}/50$, $F_2(x) = 2I_{x\geq 220}/5 + I_{x\geq 225}/2$. Это, конечно, не функции распределения, но интеграл для них считается совершенно подобным образом. Тогда наш интеграл

$$\int\limits_{\mathbb{R}} xdF(x) = \int\limits_{\mathbb{R}} xdF_1(x) + \int\limits_{\mathbb{R}} xdF_2(x) = 1/50\int\limits_{220}^{225} xdx + 220\cdot 2/5 + 225\cdot 1/2 = 222,75.$$

На самом деле это соответствует тому, что X представима в виде $I_{Z\in(220,225)}Z + 220I_{Z\leq 220} + 225I_{Z\geq 225}$. Каждый из фрагментов мат. ожидания даст соответствующий кусок интеграла. Отсюда имеем общее утверждение:

Лемма 2. *Если величина X имеет функцию распределения, у которой в точках x_k скачки p_k, а без учетов скачков это непрерывная функция с производной $f(x)$, то $\mathbf{E}X = \int_{\mathbb{R}} f(x)dx + p_k x_k$.*

Пример 5. Пусть $F_X(x)$ — канторова лестница, продолженная 1 при $x > 1$, 0 при $x < 0$. Как найти $\mathbf{E}X$? Заметим, что оно конечно, поскольку случайная величина неотрицательна и ограничена 1. Тогда рассмотрим для нашего интеграла сумму с точками x_k вида $k/3^n$, $0 \leq k < 3^n$. x_k возьмем в качестве отмеченных точек. Тогда $F(0) = 0$, $F(2/3^k) = F(1/3^k) = 1/2^k$, $F(3/3^k) = F(4/3^k) = F(5/3^k) = F(6/3^k) = 2/2^k$, $F(7/3^k) = F(8/3^k) = 3/2^k$.... Иначе говоря, все ненулевые приращения $F(i/3^k) - F((i-1)/3^k)$ будут равны $1/2^k$, а отмеченные точки x при ненулевых приращения F будут являться правыми границами интервалов постоянства. В троичной записи такими точками будут являться точки, последняя ненулевая цифра в записи которых есть 2, причем она стоит не позднее чем на k-ом месте, при этом среди предыдущих цифр нет 1. Сумма таких чисел есть

$$\sum_{(a_1,\ldots,a_k)\{0,2\}^k} \sum_{i=1}^k a_i 3^{-i} = 2^k \cdot \sum_{i=1}^k 3^{-i} = 2^{k-1}3(1 - 3^{-k+1})$$

Устремляя k к бесконечности, получаем, что наше матожидание есть 1/2. На самом деле, это тривиально следует из симметричности распределения около 1/2, но эти расчеты были полезной иллюстрацией.

9.5 Дисперсия и ее свойства

Как посчитать математическое ожидание от функции $g(X)$? Как и в дискретном случае справедлива формула

$$\int_{\mathbb{R}} x dF_{g(X)} = \int_{\mathbb{R}} g(x) dF_X(x),$$

позволяющая не пересчитывать распределение $g(X)$, а считать мат. ожидание через распределение X.

Как и прежде введем дисперсию $\mathbf{D}X = \mathbf{E}(X - \mathbf{E}X)^2$ и ковариацию $cov(X,Y) = \mathbf{E}\left((X - \mathbf{E}X)(Y - \mathbf{E}Y)\right)$. Тогда будут выполнены все те же свойства:
1) $\mathbf{D}(cX) = c^2\mathbf{D}X$,
2) $\mathbf{D}(X+Y) = \mathbf{D}X + \mathbf{D}Y + 2cov(X,Y)$,
3) $cov(X,Y) = cov(Y,X)$.
4) $cov(aX+bY, cZ) = ac \cdot cov(X,Z) + bc \cdot cov(Y,Z)$.
5) $cov(X,Y) = 0$ для X, Y - независимых.

Пример 6. Для величин с плотностью в силу вышесказанного $\mathbf{D}X = \int_{\mathbb{R}} x^2 f_X(x)dx - \left(\int_R x f_X(x)dx\right)^2$. Отсюда дисперсия равномерной величины есть

$$\int_a^b \frac{x^2}{b-a}dx - \frac{(b+a)^2}{4} = \frac{(b^3-a^3)}{3(b-a)} - \frac{(b+a)^2}{4} = \frac{4(b^2+a^2+ab) - 3(b^2+a^2+2ab)}{12} = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

В некоторых случаях (например, для положительных величин) бывает удобно менять местами интегрирование и матожидание.

Пример 7. Найдем $\mathbf{E}X_{(k)}$, где $X_{(k)}$ — k-ая по возрастанию величина из $X_1, ..., X_n \sim R[0,1]$. Можно сделать это напрямую, исходя из плотности $X_{(k)}$ (см. предыдущий семинар), а можно довольно изящным путем. Найдем

$$\mathbf{E}Y_{(k)} = \mathbf{E}(X_{(k)} - X_{(k-1)}) = \mathbf{E}\int_0^1 I_{X_{(k-1)}<y<X_{(k)}}dx = \int_0^1 \mathbf{P}(X_{(k-1)} < y < X_{(k)})dx.$$

Вероятность под знаком интеграла есть $C_n^{k-1}y^{k-1}(1-y)^{n-k+1}$, интеграл от нее есть $C_n^{k-1}B(k, n-k+2) = 1/(n+1)$. Отсюда $\mathbf{E}X_{(k)} = k/(n+1)$.

Здесь нужно оговорить, когда мы имеем право менять местами интегралы Лебега. Укажем лишь частный случай так называемой теоремы Фубини — если $f(x,y) \geq 0$, то

$$\int_A \int_B f(x,y)\mathbf{P}_1(dx)\mathbf{P}_2(dy) = \int_B \int_A f(x,y)\mathbf{P}_2(dy)\mathbf{P}_1(dx) = \int_{A\times B} f(x,y)\mathbf{P}_1 \times \mathbf{P}_2(dx \times dy),$$

в том смысле, что если определен один из повторных интегралов, то определен и второй повторный интеграл и двойной интеграл и все они равны.

Покажем еще один способ подсчета матожиданий или вероятностей, основанный на фиксировании значений изучаемых величин:

Пример 8. Найти $\mathbf{P}(X < Y < Z)$, X, Y, Z — экспоненциальные с параметрами μ, λ, ν. Тогда

$$\mathbf{P}(X < Y < Z) = \int_{x<y<z} f_X(x)f_Y(y)f_Z(z)dxdydz = \int_0^\infty f_Y(y)\int_0^y f_X(x)\int_y^\infty f_Z(z)dz.$$

в силу формулы

$$\mathbf{P}((X,Y,Z) \in A) = \int_A f_X(x)f_Y(y)f_Z(z)dxdydz.$$

Но этот интеграл можно свернуть по X,Z обратно в вероятность:

$$\mathbf{P}(X < Y < Z) = \int_0^\infty f_Y(y)\mathbf{P}(X \leq y \leq Z)dy.$$

Таким образом можно как бы зафиксировать одну из независимых величин под знаком математического

ожидания

$$\mathbf{P}(X \le y \le Z) = \mathbf{P}(X \le y)\mathbf{P}(Z \ge y) = (1 - e^{-\mu y})e^{-\nu y} = e^{-\nu y} - e^{-(\nu+\mu)y}.$$

Следовательно,

$$\mathbf{P}(X \le Y \le Z) = \int_0^\infty \lambda e^{-\lambda y}\left(e^{-\nu y} - e^{-(\nu+\mu)y}\right) dy = \frac{\lambda}{\lambda+\nu} - \frac{\lambda}{\lambda+\mu+\nu}.$$

Пример 9. Пусть есть жорданова кривая S длины L внутри круга D диаметра d. Предположим, что мы случайно выбираем хорду по следующему принципу: наугад выбираем на каком-то диаметре точку и проводим через нее хорду наугад под наугад выбранном на $[0, 2\pi]$ углом. Сколько в среднем раз пересечет хорда кривую?

Кажется, что задача весьма сложна, но давайте попробуем решить вопрос с отрезком длины l. Ясно, что его можно пересечь только один раз (вероятность, что хорда содержит отрезок нулевая). Какая вероятность того, что хорда пересечет отрезок? Если диаметр выбирается под углом α к отрезку, то диаметр пересечет хорду тогда и только тогда, когда точка, через которую я проведу хорду, попадет в проекцию отрезка на наш диаметр, то есть в отрезок длины $l\cos\alpha$. Таким образом, мое вероятностное пространство представляет собой прямоугольник $[0, d] \times [0, 2\pi]$, а подходящее мне множество таково, что при каждом α ее сечение прямой $y = \alpha$ является отрезком, длины $l\cos\alpha$. Можно подсчитать ее площадь явно и поделить на площадь $2\pi d$ всего прямоугольника, но мы лишь заметим, что вероятность пересечения получилась равной cl для какой-то константы l, не зависящей ни от длины, ни от расположения отрезка.

Рассмотрим теперь кривую L. Возьмем последовательные точки $x_{n,1}, ..., x_{n,n}$ на кривой, где $x_{n,0}$, $x_{n,n+1}$ — ее концы (или одна точка на ней, если кривая замкнута) и соединим их отрезками. Получим ломаную, пересекая которую, наша прямая непременно пересекает и саму кривую. При этом по линейности среднее число $\mathbf{E}N_n$ пересечений ломаной равно сумме вероятностей пересечений первого отрезка, второго отрезка и так далее. Значит, оно равно

$$\mathbf{E}N_n = c\sum_{i=1}^{n+1} |x_{n,i} - x_{n,i-1}|.$$

Будем увеличивать n, добавляя новые точки к старому разбиению. При этом N_n будет монотонно расти и сходиться к N_S — числу пересечений кривой. По теореме о монотонной сходимости (свойство 5) при этом

$$\mathbf{E}N_n \to \mathbf{E}N_S.$$

Но при этом из жордановости кривой имеем

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} |x_{n,i} - x_{n,i-1}| \to L,$$

откуда $\mathbf{E}N_S = cL$. Остается найти c. Но c не зависит от кривой. Давайте возьмем в качестве кривой саму нашу окружность. Тогда число пересечений хордой окружности равно 2 п.н., то есть $\mathbf{E}N_S = 2$. Но $\mathbf{E}N_S = cL = c\pi d$. Значит $c = 2/(\pi d)$. Итоговый ответ:

$$\mathbf{E}N_S = \frac{2L}{\pi d}.$$

Решив простую задачу про отрезок, мы смогли засчет линейности решить сложную задачу про кривую.

Коэффициентом корреляции величин X, Y ($corr(X, Y)$) назовем $cov(X, Y)/\sqrt{\mathbf{D}X\mathbf{D}Y}$.

Обозначение	Значения	Параметры	Плотность	М.о. и дисперсия	Х.ф.
$R[a,b]$	$x \in [a,b]$	$a < b$	$f_X(x) = \frac{I_{[a,b]}}{b-a}$	$\mathbf{E}X = \frac{a+b}{2}$, $\mathbf{D}X = \frac{(b-a)^2}{12}$.	$\frac{(e^{itb}-e^{ita})}{(b-a)}$
$\exp(\lambda)$	$x > 0$	$\lambda > 0$	$\lambda \exp(-\lambda x) I_{x>0}$	$\mathbf{E}X = \frac{1}{\lambda}$, $\mathbf{D}X = \frac{1}{\lambda^2}$	$\frac{\lambda}{\lambda - it}$
$\mathcal{N}(a,\sigma^2)$	$x \in \mathbb{R}$	$a \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-(x-a)^2/(2\sigma^2)\right)$	$\mathbf{E}X = a$, $\mathbf{D}X = \sigma^2$	$e^{ita}e^{-t^2\sigma^2/2}$.
$Gamma(a,b)$	$x > 0$	$a,b > 0$	$\frac{x^{a-1}}{b^a\Gamma(a)} \exp(-x/b) I_{x>0}$	$\mathbf{E}X = ab$, $\mathbf{D}X = ab^2$	$\left(\frac{1}{1-\lambda it}\right)^a$
$Beta(a,b)$	$x \in [0,1]$	$a,b > 0$	$\frac{1}{B(a,b)} x^{a-1}(1-x)^{b-1} I_{x\in[a,b]}$	$\mathbf{E}X = \frac{a}{a+b}$, $\mathbf{D}X = \frac{ab}{(a+b)^2(a+b-1)}$	Не элементарна
$Cauchy(\theta)$	$x \in \mathbb{R}$	$\theta \in \mathbb{R}$	$\frac{1}{\pi(1+(x-\theta)^2)}$	Не определены	$e^{it\theta}e^{-\lvert t\rvert}$
$Laplace(\lambda,\theta)$	$x \in \mathbb{R}$	$\lambda > 0$, $\theta \in \mathbb{R}$	$\frac{\lambda}{2} e^{-\lambda\lvert x-\theta\rvert}$	$\mathbf{E}X = \theta$, $\mathbf{D}X = 2/\lambda^2$	$\frac{\lambda^2 e^{it\theta}}{\lambda^2+t^2}$.

9.1.0 Найти мат. ожидание $\max(X_1, ..., X_n)$, где X_i — н.о.р равномерные на отрезке $[0,1]$.
9.2.0 Найти математическое ожидание величин с распределением $exp(\lambda)$, $Gamma(a,b)$.
9.3.0 Найти математическое ожидание и дисперсию величины $1/X$, где $f_X(x) = 3x^{-4}$, $x > 1$.
9.1.1 $F_X(x) = I_{x\geq -1}/3 + xI_{x\in[0,1)}/2 + 2I_{x\geq 1}/3$. Найти $\mathbf{E}X$.
9.2.1 $Z \sim R[0, 2\pi]$, $X = \cos Z$, $Y = \sin Z$. Найти $cov(X,Y)$, $\mathbf{D}X$, $\mathbf{D}Y$ и $corr(X,Y)$.
9.3.1 Найти мат. ожидание и дисперсию случайной величины $\mathcal{N}(a,\sigma^2)$ (свести задачу к $\mathcal{N}(0,1)$).
9.1.2 Пусть S — полуокружность на диаметре $D = [-1,1]$. Выберем случайную точку X, Y на S, выбирая а) точку равномерно на S б) X равномерно на $[-1,1]$. Найти $\mathbf{E}Y$ в обоих случаях.
9.2.2 Найти средний квадрат расстояния между двумя точками, случайно брошенными в круг.
9.3.2 (X,Y) — случайная точка на границе единичного квадрата. Найти $\mathbf{D}X$.
9.1.3 Выпуклое тело с площадью пов-ти S поворачивается под случайным углом к солнцу. Под пучком параллельных лучей на земле образуется тень. Показать, что м.о. ее площади $S/4$.
9.2.3 Найти $cov(X_{(i)}, X_{(j)})$, $X_i \sim R[0,1]$ независимы.
9.3.3 Величины $X_1, ..., X_n$ равномерны распределены на единичном отрезке. Найти мат. ожидание длины множества точек, удаленных от середины отрезка менее чем от любой из X_i.
Указание: Какая вероятность того, что фиксированная x обладает таким свойством?
9.0.3 В треугольнике ABC, $S_{ABC} = 1$, D лежит на BC. В ABD, BDC берутся случайные точки X_1, X_2. Найти $\mathbf{E}S_{AX_1X_2}$. **Указание:** Докажите,что если U,V фиксированы, а W — случайна в треугольнике UVZ, то $\mathbf{E}S_{UVW} = S_{UVO}$, где O — т. пересечения медиан UVZ.